

Exercice 1 :

On note E l'espace vectoriel des applications continues sur le segment $[-1, 1]$ et à valeurs réelles.

1. Démontrer que l'on définit un produit scalaire sur E en posant pour f et g éléments de E : $(f|g) = \int_{-1}^1 f(t)g(t) dt$.
2. On note $u : t \mapsto 1$, $v : t \mapsto t$ et $F = \text{vect}\{u, v\}$. Déterminer une base orthonormée de F .
3. Déterminer le projeté orthogonal de la fonction $w : t \mapsto e^t$ sur le sous-espace F et en déduire la valeur du réel

$$\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_{-1}^1 (e^t - (a + bt))^2 dt.$$

Exercice 2 :

Dans cet exercice, n est un entier tel que $n \geq 2$.

1. *Question préliminaire*

Soient un réel $0 < \lambda < 1$ et $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires qui suivent chacune une loi binomiale de paramètres n et $p = \frac{\lambda}{n}$. Justifier que, pour tout entier $k \geq 1$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} = 1$$

et déterminer $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = k)$. On convient alors d'approximer pour $n \geq 50$, $p \leq 0,01$ et $np < 10$ la loi binomiale de paramètres n et p par la loi de Poisson de paramètre $\lambda = np$.

2. Un examinateur interroge à l'oral du concours CCP n candidats tous nés en 2004. On suppose que les dates de naissances des n candidats sont uniformément réparties sur les 365 jours de l'année 2004. On note X_n la variable aléatoire égale au nombre de candidats qui sont convoqués le jour de leur anniversaire. Déterminer la loi de la variable X_n et donner son espérance.
3. Dans le cas où l'examineur interroge 219 candidats, donner une estimation de la probabilité que deux étudiants soient convoqués le jour de leur anniversaire. Prendre 0,55 comme valeur approchée de $e^{-0,6}$.

Problème : Intégrales de Fresnel

Dans ce problème, on étudie certaines intégrales et séries numériques reliées aux intégrales dites de Fresnel.

Augustin Fresnel (1788-1827) démontra le caractère ondulatoire de la lumière et, pour cette raison, il est considéré comme un des fondateurs de l'optique moderne.

Partie I - Intégrales fonctions de leur borne

Dans cette partie, on définit la fonction H par l'expression $H(x) = \int_0^x e^{it^2} dt$, où e^{it^2} signifie $\exp(it^2)$.

1. Démontrer que H est définie et de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$. Donner une expression de $H'(x)$.
2. Étudier la parité de la fonction H .
3. Démontrer que la fonction $t \mapsto e^{it^2}$ est développable en série entière au voisinage de 0. En déduire un développement en série entière de la fonction H au voisinage de 0, en précisant l'intervalle sur lequel ce développement est valable.
4. Si $x > 0$, démontrer que : $H(x) = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} du$.
5. Pour $x > 4\pi^2$, en déduire que : $H(x) - H(\sqrt{2\pi}) = -i \frac{e^{ix^2}}{2x} + \frac{i}{2\sqrt{2\pi}} - \frac{i}{4} \int_{2\pi}^{x^2} \frac{e^{iu}}{u^{3/2}} du$.
6. En déduire que l'intégrale généralisée $\int_0^{+\infty} e^{it^2} dt$ converge.

Partie II - Calcul des intégrales de Fresnel

Dans cette partie, on étudie la fonction g d'expression : $g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-x^2(t^2-i)}}{t^2-i} dt$. Pour cela, on pose $f(x, t) = \frac{e^{-x^2(t^2-i)}}{t^2-i}$.

7. Si $(x, t) \in \mathbb{R}^2$, déterminer les modules des nombres complexes $e^{-x^2(t^2-i)}$ et $t^2 - i$.
8. Démontrer que g est définie et continue sur $\mathbb{R}$ (on pourra utiliser un argument de parité).

9. Soit $(x_n)_n$ une suite divergente vers $+\infty$. À l'aide du théorème de convergence dominée, démontrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} g(x_n) = 0.$$

En déduire la limite de g en $+\infty$ et en $-\infty$.

10. Démontrer que g est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^*$.

11. On admet dans cette question que l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$ converge et est égale à $\sqrt{\pi}$. Vérifier que :

$$\forall x > 0, \quad g'(x) = -2\sqrt{\pi} e^{ix^2}.$$

12. Décomposer dans $\mathbb{C}(X)$ la fraction rationnelle $\frac{1}{X^2 - i}$. On admet ensuite que :

$$\frac{1}{X^2 - i} = \frac{1 - i}{4} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{2X - \sqrt{2}}{X^2 - X\sqrt{2} + 1} + \frac{i}{X^2 - X\sqrt{2} + 1} - \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{2X + \sqrt{2}}{X^2 + X\sqrt{2} + 1} + \frac{i}{X^2 + X\sqrt{2} + 1} \right)$$

Démontrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2 - \sqrt{2}t + 1} dt = \pi\sqrt{2}$. Donner la valeur de $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2 + \sqrt{2}t + 1} dt$ puis déterminer la valeur de $g(0)$.

13. En déduire que :

$$\forall x > 0, \quad g(x) = \frac{(1 + i)\pi}{\sqrt{2}} - 2\sqrt{\pi} H(x)$$

où la fonction H a été introduite dans la partie I.

Donner ensuite les valeurs de $\int_0^{+\infty} e^{it^2} dt$, de $\int_0^{+\infty} \cos(t^2) dt$ et de $\int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt$.

Partie III - Étude d'une série de fonctions

Dans cette partie, on étudie la fonction S d'expression : $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{inx}}{\sqrt{n}}$.

14. On suppose que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite réelle positive décroissante de limite nulle et que $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite bornée. En admettant l'identité suivante :

$$\forall N \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{n=1}^N a_n(b_n - b_{n-1}) = \sum_{n=1}^N (a_n - a_{n+1})b_n + a_{N+1}b_N - a_1b_0$$

démontrer que la série $\sum a_n(b_n - b_{n-1})$ converge.

15. Soient $x \in]0, 2\pi[$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Démontrer que : $\sum_{k=1}^n e^{ikx} = e^{i\frac{(n+1)x}{2}} \times \frac{\sin\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$.

16. À l'aide des deux questions précédentes, démontrer que S est définie sur $]0, 2\pi[$.

17. On admet dans cette question que si $k \in \mathbb{N}^*$ et $x \in]0, 2\pi[$: $\left| \frac{e^{i(k+1)x} - e^{ikx}}{ix\sqrt{k}} - \int_k^{k+1} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt \right| \leq \frac{1}{4k^{3/2}}$.

Démontrer qu'il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout $x \in]0, 2\pi[$: $\left| \frac{e^{ix} - 1}{ix} S(x) - \int_1^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt \right| \leq C$.

18. Déterminer la limite, quand x tend vers 0^+ , de : $I(x) = \sqrt{x} \int_1^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt$.

19. Déterminer la limite en 0^+ de la fonction $x \mapsto \frac{e^{ix} - 1}{ix}$. Donner alors un équivalent de $S(x)$ quand x tend vers 0^+ .

